

MANUAL DE USUARIO

Universidad de San Carlos de Guatemala

Nombre: Jonathan Eduardo Fuentes Garcia

Carné: 202408977

Sección: A

Auxiliar: Jonatan Samuel Rojas Maeda

Fecha: 11/08/2026



1. Introducción

Este es el sistema analizador de comandos EXT2. Esta aplicación web le permite probar la sintaxis de comandos de administración de discos y sistemas de archivos EXT2. El sistema valida la estructura de los comandos y sus parámetros, informándole si son correctos o si presentan errores. No ejecuta acciones reales sobre sus archivos o discos.

2. Requisitos

- Navegador web (Chrome, Firefox, Edge).
- El backend debe estar ejecutándose en segundo plano.

3. Instalación y Ejecución

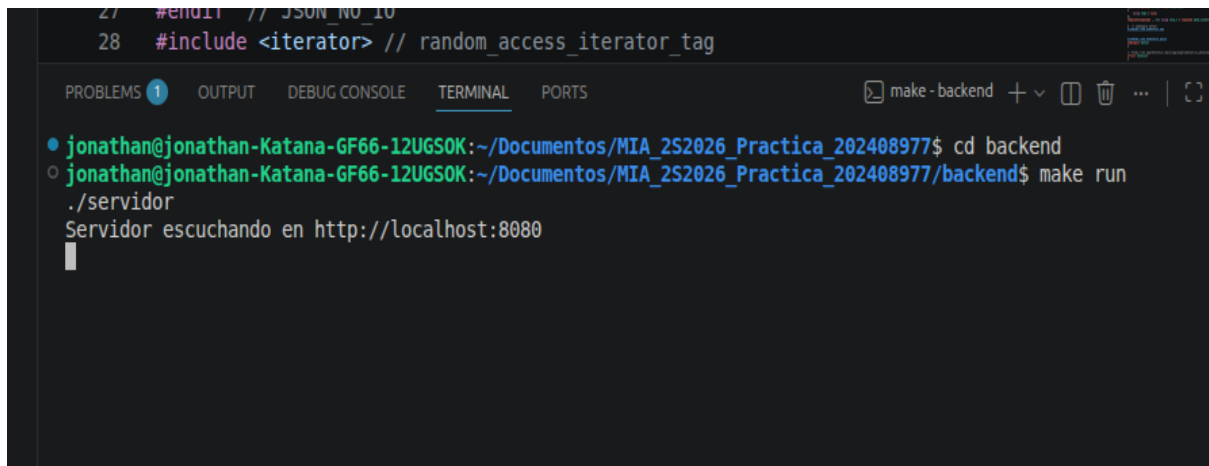
3.1. Iniciar el Backend (servidor C++)

Abra una terminal y ejecute:

```
cd ~/Documents/MIA_2S2026_Practica_202408977/backend  
make run
```

Verá el mensaje:

Servidor escuchando en <http://localhost:8080>



```
27 #endif // JSON_NO_IO
28 #include <iterator> // random_access_iterator_tag

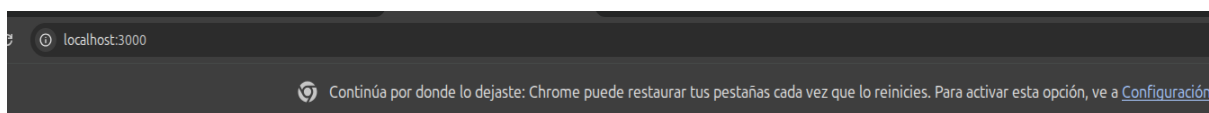
jonathan@jonathan-Katana-GF66-12UGSOK:~/Documentos/MIA_2S2026_Practica_202408977$ cd backend
jonathan@jonathan-Katana-GF66-12UGSOK:~/Documentos/MIA_2S2026_Practica_202408977/backend$ make run
./servidor
Servidor escuchando en http://localhost:8080
```

3.2. Iniciar el Frontend (React)

Abra otra terminal y ejecute:

```
cd ~/Documents/MIA_2S2026_Practica_202408977/frontend  
npm start
```

La aplicación se abrirá automáticamente en su navegador en <http://localhost:3000>.



Analizador de Comandos EXT2

Ingrese un comando (ej: `mkdisk -size=10 -path=/tmp/disco.mia`)

Ejecutar

Resultado:

Historial de comandos

4. Uso de la Interfaz

La interfaz consta de tres áreas principales:

1. **Área de entrada:** un cuadro de texto donde se escribe el comando.
2. **Botón "Ejecutar":** envía el comando al backend para su análisis.
3. **Área de resultados:** muestra el mensaje devuelto por el analizador.
4. **Historial:** lista los comandos ejecutados y sus resultados.

Analizador de Comandos EXT2

1

Ingrese un comando (ej: `mkdisk -size=10 -path=/tmp/disco.mia`)

Ejecutar

2

3

Resultado:

Historial de comandos

4

5. Comandos Soportados

El sistema acepta los siguientes comandos (en minúsculas o mayúsculas, aunque se recomienda minúsculas):

- **MKDISK** – Crea un disco virtual.
- **RMDISK** – Elimina un disco virtual.
- **FDISK** – Administra particiones.

- **MOUNT** – Monta una partición.
- **MKFS** – Formatea una partición como EXT2.
- **MKUSR** – Crea un usuario.
- **RMUSR** – Elimina un usuario.
- **MKFILE** – Crea un archivo.

6. Ejemplos de Comandos Válidos

Comando	Descripción
<code>mkdisk -size=100 -path=/tmp/disco.mia</code>	Crea un disco de 100 MB en /tmp/disco.mia.
<code>rmdisk -path=/tmp/disco.mia</code>	Elimina el disco.
<code>fdisk -size=300 -path=/tmp/disco.mia -name=part1</code>	Crea una partición primria de 300 KB.
<code>mount -path=/tmp/disco.mia -name=part1</code>	Monta la partición.
<code>mkfs -id=341A</code>	Formatea la partición montada.
<code>mkusr -user=admin -pass=1234 -grp=root</code>	Crea usuario.
<code>rmusr -user=admin</code>	Elimina usuario.

mkfile -size=15 -path=/tmp/archivo.txt -f	Crea archvo de 15 bytes, crea carpetas si no existen.
---	---

7. Manejo de Rutas con Espacios

Si la ruta contiene espacios, debe encerrarla entre comillas dobles. Ejemplo:

mkdisk -size=5 -unit=M -path="/home/mis discos/Disco3.mia"

8. Mensajes de Error Comunes

Mensaje	Causa
ERROR: Falta el parámetro obligatorio -size	No se proporcionó el tamaño.
ERROR: Unidad inválida. Use K o M	El valor de -unit no es K ni M.
ERROR: El nombre de usuario excede los 10 caracteres permitidos	El parámetro -user tiene más de 10 caracteres.
ERROR: Parámetro no reconocido: -r	Se usó un parámetro no soportado (como -r en MKFILE).
ERROR: Falta el parámetro obligatorio -path en MKFILE	No se especificó la ruta del archivo.

9. Resolución de Problemas

- El frontend no se conecta al backend: asegúrese de que el servidor C++ esté corriendo en el puerto 8080. Verifique que no haya firewalls bloqueando.
- Error de compilación en backend: verifique que tenga todas las dependencias (g++, make, pthread). Si usa httpLib.h, asegúrese de que esté en el directorio correcto.
- Las rutas con espacios no se reconocen: recuerde usar comillas dobles alrededor de la ruta, como se muestra en la sección 7.

11. Conclusión

Con este manual, usted podrá utilizar el sistema para validar la sintaxis de los comandos EXT2 de manera sencilla y eficaz. El sistema le guiará con mensajes claros para corregir cualquier error en la escritura de los comandos.

